

Wordle CSP Solver avec intégration LLM

Projet Intelligence Artificielle – ECE Paris

Une approche hybride combinant raisonnement symbolique, théorie de l'information et grands modèles linguistiques pour résoudre Wordle de manière optimale.



Made with GAMMA



Problème & Objectifs du projet

Problème à résoudre

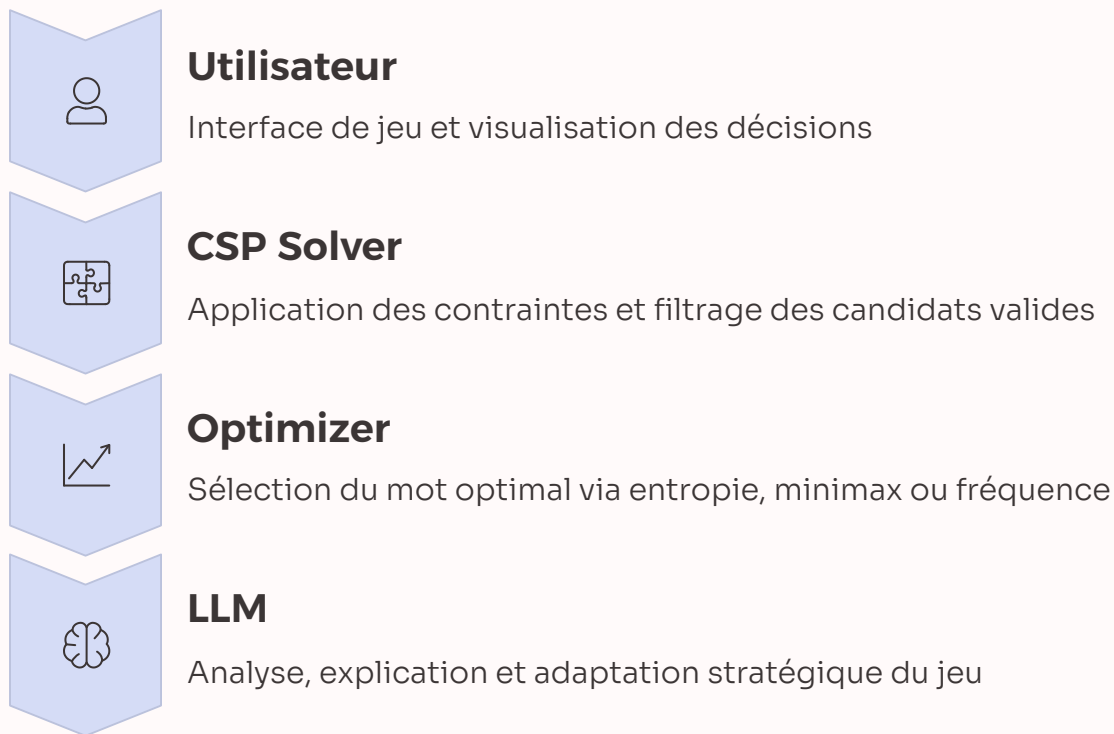
- Wordle = recherche dans un espace combinatoire massif (~5000 mots)
- Feedback partiel et ambigu (vert/jaune/gris)
- Décisions séquentielles sous incertitude
- Optimisation du nombre de tentatives

Objectifs techniques

- Modéliser Wordle comme un **Problème de Satisfaction de Contraintes (CSP)**
- Réduire l'espace de recherche efficacement à chaque étape
- Choisir le meilleur mot à chaque coup via optimisation
- Ajouter une couche explicative intelligente avec un LLM

Architecture technique globale

Le système combine trois composantes principales pour une résolution optimale et explicative.



❑ **Points clés :** Le CSP garantit la validité mathématique, l'optimiseur maximise le gain d'information, et le LLM ajoute le raisonnement linguistique et la pédagogie.

CSP & Propagation de contraintes

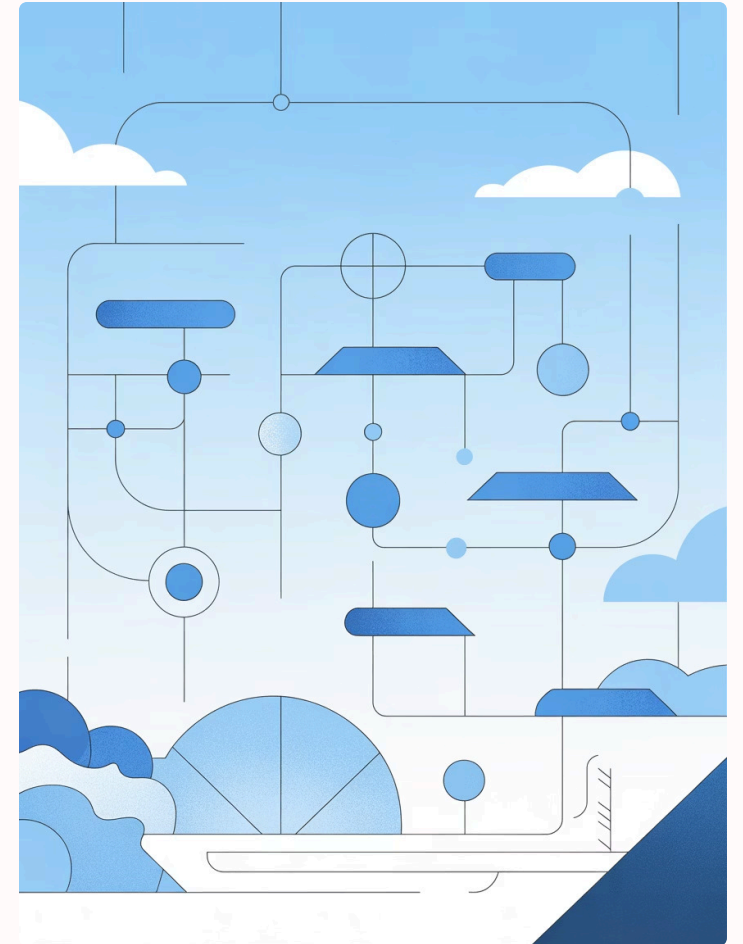
Modélisation des contraintes

Variables : positions 0 à 4 du mot

Domaine : lettres a à z pour chaque position

Types de contraintes

- **Vert** → $\text{position}[i] = \text{lettre}$ (contrainte exacte)
- **Jaune** → $\text{lettre} \in \text{mot}$ mais $\text{position} \neq i$ (contrainte d'existence)
- **Gris** → $\text{lettre} \notin \text{mot}$ (contrainte d'absence)



Propagation immédiate

Chaque feedback déclenche l'application automatique des contraintes sur l'espace de recherche

Élimination massive

Réduction de ~5000 candidats à quelques dizaines en quelques étapes

Validité garantie

Tous les mots restants respectent mathématiquement les contraintes

Optimisation : Théorie de l'information

Entropie de Shannon

$$H = - \sum_i p(i) \log_2 p(i)$$

Chaque mot potentiel est évalué selon sa capacité à **maximiser le gain d'information** en divisant l'espace des candidats de manière optimale.

01

Évaluation de chaque candidat

Calcul de l'entropie pour prédire le nombre de scénarios possibles

02

Maximisation du gain

Sélection du mot qui réduit le plus l'incertitude en moyenne

03

Équilibrage des cas

Trade-off entre performance moyenne et pire cas

Autres stratégies d'optimisation

Minimax

Optimisation pour le pire cas (garantie maximale)

Fréquence des lettres

Privilégier les lettres courantes (heuristique simple)

Combinaisons

Mélange pondéré des approches

Intégration LLM : La couche intelligente

Le LLM agit comme un orchestrateur stratégique et pédagogique, sans effectuer de calculs numériques.



apply_wordle_constraints

Applique les contraintes CSP à partir du feedback



get_solver_stats

Fournit des métriques sur l'état du solveur



get_possible_words

Récupère les candidats valides restants



analyze_word_pattern

Analyse les motifs de lettres et positions



suggest_best_guess

Propose le mot optimal selon l'heuristique

Responsabilités du LLM

- **Appeler les fonctions** du solveur CSP via function calling
- **Analyser les patterns** de feedback pour détecter des stratégies
- **Expliquer les décisions** en langage naturel compréhensible
- **Adapter la stratégie** selon le contexte et l'historique
- **Générer du code** pour des cas spécifiques

☐ **Hybride symbolique + neural** : Le système combine la rigueur mathématique du CSP avec la flexibilité du raisonnement linguistique.

Résultats & Conclusion

3.6

Coups moyens

Performance optimale sur Wordle classique

99.5%

Taux de succès

Capacité de résolution quasi parfaite

3

Modes de jeu

Différentes stratégies d'optimisation

15

Tests unitaires

Couverture complète du code

Ce que démontre ce projet



CSP appliqué

Application concrète de la satisfaction de contraintes à un jeu réel



Théorie concrète

Utilisation pratique de l'entropie de Shannon pour l'optimisation



LLM moderne

Intégration de function calling pour un système hybride



Code modulaire

Architecture claire, documentée et maintenable

Conclusion : Un système hybride combinant CSP, optimisation par théorie de l'information et LLM dépasse significativement les approches purement statistiques ou purement symboliques, démontrant la puissance de l'intégration multi-paradigme en intelligence artificielle.